

三年____班____號 姓名_____

一、選出正確的答案(每題 2 分，共 44 分)

- () 01. 下列何者浸入水中時，無法觀察到毛細現象？
①毛巾 ②一片塑膠 ③棉質衣服 ④報紙。
- () 02. 哪一項是生活中應用固態水的例子？
①清水洗掉髒污 ②冰塊保鮮食材
③高溫水蒸氣蒸熟食物 ④水力發電。
- () 03. 哪一個方法可以最快讓水變成水蒸氣？
①放置在室內 ②放進冷凍庫
③加入鹽巴和冰塊 ④提高溫度。
- () 04. 有三杯相同水量的水，溫度各自是 A 杯 70℃、B 杯 30℃、C 杯 5℃，同時放入一塊大小相同的冰塊，冰塊融化速度由慢到快順序是？
①C 杯→B 杯→A 杯 ②B 杯→A 杯→C 杯
③A 杯→B 杯→C 杯 ④B 杯→C 杯→A 杯。
- () 05. 下面哪一個情形是因為溫度降低產生的現象？
①洗熱水澡時，浴室鏡子霧霧的
②冰塊變成水
③水變成成水蒸氣
④地上積水變少了。
- () 06. 下列哪一個不是毛細現象的例子？
①毛巾擦乾頭髮 ②廚房紙巾擦乾水漬
③在宣紙上寫毛筆字 ④下雨天穿雨衣。
- () 07. 下面哪一個做法可以節約用水？
①天天泡澡 ②抹肥皂時不關水
③採用兩段式沖水馬桶 ④用大量清潔劑洗碗。
- () 08. 溫泉上方的白色煙霧是什麼現象？
①蒸發 ②凝固 ③凝結 ④融化。
- () 09. 喝熱湯時，眼鏡鏡片變霧。這個現象和下面哪一個原理相同？
①煮湯時，鍋蓋內有小水滴
②冰淇淋變液態
③地上積水減少了
④冰山的雪變成水。
- () 10. 「地上的水經過太陽照射後，成為水蒸氣升到天空中，在高空又成為小水滴」，請問上述的過程經歷那些現象？
①蒸發、融化 ②蒸發、凝固
③蒸發、凝結 ④融化、凝結。
- () 11. 請問下列何者是在傳統市場買蔬果的優點？
①蔬菜大多是水耕種植的 ②水果都低溫冷藏
③塑膠包裝通常較少 ④常貼有價格標籤。
- () 12. 哪種動物對種植小白菜可能最有幫助？
①蚯蚓 ②蝴蝶 ③蝸牛 ④蜜蜂。

- () 13. 何者不是大部分蔬菜生長需要的環境條件？
①陽光 ②岩石 ③空氣 ④水。
- () 14. 下列關於肥料使用的敘述何者正確？
①只能在收成前一天添加 ②化學肥料較為天然
③有機肥料可以一直添加 ④有可能造成汙染。
- () 15. 如何找出「適合春天種植的菜」的相關資料？
①看種子的包裝袋 ②查詢動物百科
③請教超級市場店員 ④看天氣預報。
- () 16. 花盆底部沒有排水孔會對作物有什麼影響？
①盆底漏水，浪費資源 ②昆蟲不來授粉
③盆內積水，根部爛掉 ④菜葉被蟲吃光。
- () 17. 花盆底部放置紗網可以避免什麼情況發生？
①毛毛蟲從底部鑽進來吃菜 ②花盆底部積水
③澆水時，土壤從底部流失 ④蜈蚣爬進花盆。
- () 18. 關於「點播或撒播的使用時機」何者錯誤？
①種子較大用點播 ②小的花盆都可以
③種子較小用撒播 ④大片農田用點播。
- () 19. 關於播種的方式，何者正確？
①撒播時要均勻的撒種子 ②點播後不能澆水
③點播挖洞要 20 公分深 ④撒播後不能蓋土。
- () 20. 關於澆水的敘述，何者正確？
①從高處澆水最為正確 ②土壤乾燥不澆水
③要用水流緩和的澆水器 ④中午最熱可澆水。
- () 21. 沒有澆水對蔬菜種植最有可能造成什麼影響？
①長不直 ②不發芽 ③被蟲咬 ④根爛掉。
- () 22. 紀錄蔬菜的成長時，要注意什麼事呢？
①盆中每株蔬菜都要記錄 ②不能用力拉扯蔬菜
③從花盆底部開始量高度 ④每個小時量一次。

二、根據題目回答問題(一格 1 分，共 44 分)

1. 下面蔬果食用部位是果實的請畫○，不是請畫×：

(1) 番茄 ()	(2) 芋頭 ()	(3) 竹筍 ()
------------------	------------------	------------------

2. 請依移植的順序填入 1~3：

新盆 挖洞 ()	澆濕 土壤 ()	將菜挖 到新盆 ()
-----------------	-----------------	-------------------

3. 請依油菜播種後的生長順序填入 2~6：

種子 (1)	發芽 ()	長葉 ()
結果 ()	開花 ()	長高 ()

【三年級自然試卷第二面】

4. 下列現象是屬於水的哪一種現象？請填入代號。

ㄅ. 融化 ㄆ. 凝固 ㄇ. 凝結 ㄋ. 蒸發

- () (1)潮濕的地板，一段時間後變乾了。
() (2)把果汁放入冷凍庫，果汁狀態改變了。
() (3)打開冷凍庫冒出白色的煙霧狀。
() (4)冰塊冰敷受傷部位後，冰塊變小了。
() (5)冰涼的飲料置於桌上，瓶身出現小水滴。
() (6)晚上洗好的衣服拿去晾，隔天變乾了。
() (7)冰棒放在桌上，形狀改變了。
() (8)煮湯時，鍋子上方冒出的白色煙霧。
() (9)畫水彩畫時，紙張變乾了。
() (10)天冷時，眼鏡鏡片會起霧。

5. 關於水的三態變化敘述，請填入代號。

ㄅ. 融化 ㄆ. 凝固 ㄇ. 凝結 ㄋ. 蒸發

- () (1)水由液態變成氣態的過程。
() (2)水由液態變成固態的過程。
() (3)水由氣態變成液態的过程。
() (4)水由固態變成液態的过程。

6. 關於水蒸氣的敘述，對的請畫○，錯的請畫×

- () (1)水蒸氣是氣體。
() (2)水蒸氣白白的，眼睛可以觀察得到。
() (3)天冷時，嘴巴呼出的白霧，就是水蒸氣。
() (4)水蒸氣是摸不到的。
() (5)煮湯時，湯會蒸發為水蒸氣而慢慢變少。

7. 下圖是白骨空心菜種子包裝袋上的栽種說明，請依說明回答相關問題，對的請畫○，錯的請畫×

種植月份：北部3~9月，中部2~10月，南部1~12月 ※其他注意事項：
產地：台灣
種子種植實品示意圖
→喜歡 15~40°C，溫暖溼潤、水分充足的全日照環境。
→播種後約 5~7 天會發芽，25~30 天可採收，如只用剪刀剪除主莖，留下側莖，則可二次採收。

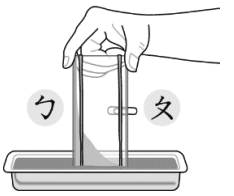
- () (1)發芽後不需要經常澆水。
() (2)播種後約一週會發芽。
() (3)盡量種在陰影少的地方讓蔬菜曬得到陽光。
() (4)在桃子腳校園，全年都可以種植。
() (5)受溫度影響，有些地區冬天不適合種植。
() (6)如果想要二次採收，收成時不應連根拔起。

8. 根據「製作冰塊」的實驗回答問題，對的請畫○，錯的請畫×

步驟一： 夾鏈袋裝一些水。	步驟二： 把夾鏈袋放入加了冰塊和食鹽的燒杯中。
(1)步驟二中的燒杯，加進食鹽的目的為何？ 答：() 降低水的溫度 () 提高水的溫度	
(2)請圈出步驟二，夾鏈袋可能的溫度為何？ 答：() 10°C () -10°C	

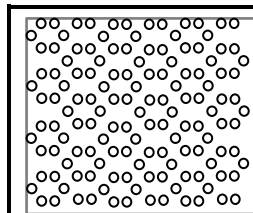
9. 為了觀察水沿著細縫移動的現象，可將迴紋針夾在兩片玻璃片的側邊位置，用橡皮筋固定後，再垂直放入水中，請根據上述實驗回答問題。

- (1) 請比較ㄅ、ㄆ兩側的細縫大小。
答：() > () (請填代號)
(2) 哪一側水位上升比較明顯。
答：() (請填代號)
(3) 水沿著細縫移動的現象稱為什麼？
答：() 現象。



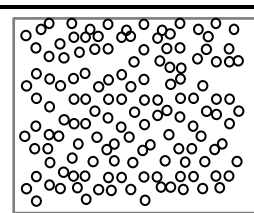
三、在虛線框框中畫圖回答問題(一題3分，共12分)

1. 冰、水和水蒸氣是由相同的微小粒子組成，在不同溫度下會呈現不同的排列狀況和形狀，圖一、圖二呈現固態、液態時粒子排列的情形。請你在圖三中用小圈圈畫圖表示「在水蒸氣的型態時，粒子排列的情形」。



圖一：固態

在冰的形態時，粒子排列有規則整齊、緊密，排列形狀固定。



圖二：液態

在水的形態時，粒子排列較不規則，彼此緊密，排列形狀不固定。

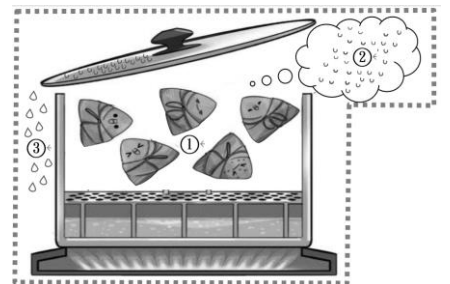


圖三：氣態

在水蒸氣的形態時，粒子排列非常鬆散、並不緊密，排列形狀不固定。

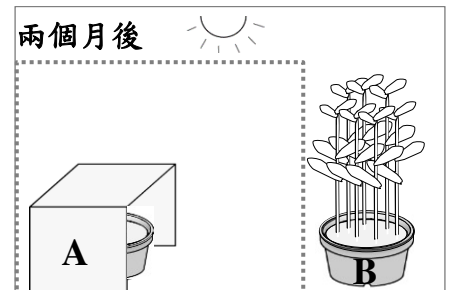
2. 右圖的蒸鍋內外，有三種現象，分別是：

- ①鍋內有很燙的熱氣
②鍋蓋打開有白霧
③鍋蓋打開往下滴水
請你將：

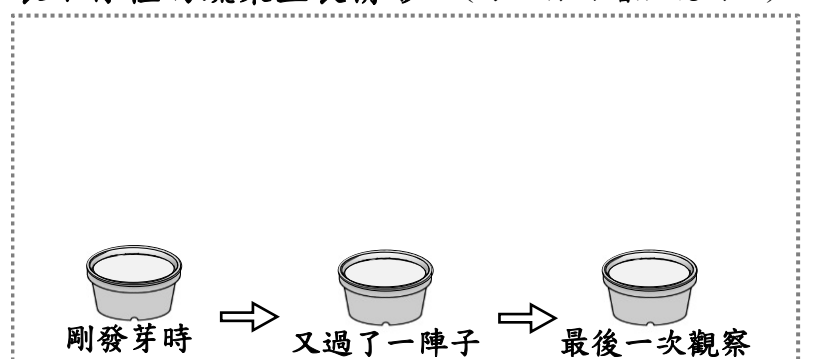


- (1)凝結所造成的現象都圈起來。
(2)正在大量產生水蒸氣的區域用鉛筆塗灰色。

3. 右圖是「探究蔬菜生長與照光方向關係」實驗。兩個月後，蔬菜的生長情形可能會如何？請你在A盆中畫1株蔬菜表示。



4. 請在下列三個盆中，依據說明各畫1株蔬菜，來表示你種的蔬菜生長情形。(可以自由增加說明。)



【試題結束，請仔細檢查】